Die Bamberg-Kugel

Icosianische Normschalen, lokale Rigidity und eine Kepler-Normalisierungsrelation

Mathematische Übersichtsthese und maschinenprüfbares Zertifizierungsprotokoll BK-I1.0–BK-I2.6+

Arbeitsmanuskript

10. September 2026

Zusammenfassung

Wir beschreiben ein endliches, exakt zertifizierbares Modell, das aus dem regulären Ikosaeder, seiner Rotationsgruppe A_5, der binären Ikosaedergruppe $2I \subset \mathrm{SU}(2)$ und dem Icosianenring konstruiert wird. Ausgangspunkt ist ein kubischer C_2-Lift des 60-knotigen Graphen des abgestumpften Ikosaeders auf 120 Knoten. Über eine explizite Bijektion in die 120 Einheitsicosianen wird jede Graphkante als Differenz zweier Icosianen mit einheitlicher Icosianennorm $Q_I = 2$ realisiert. Die vollständige Normschalenanalyse aller $\binom{120}{2} = 7140$ ungeordneten Paare führt zu den Schalen $1, 2, 3, 4$ mit Multiplizitäten $1920, 3240, 1920, 60$. Die Norm-2-Schale besitzt lokal 54 Richtungen, während der Bamberg-Kugel-Graph davon exakt drei auswählt; die Selektionsrate ist daher $3/54 = 1/18$.

Die 54 relativen Norm-2-Richtungen zerfallen in drei Konjugationsklassen der binären Ikosaedergruppe mit Größen $30, 12, 12$ und Elementordnungen $4, 5, 10$. Die lokale Bamberg-Kugel-Nachbarschaft trägt die Signatur $\{4, 10, 10\}$, wobei die beiden Ordnung-10-Schritte invers sind und die Ordnung-5-Klasse metrisch zulässig, aber graphisch nicht realisiert wird. Daraus entsteht ein Rigidity-Orbit-Gate: erzeugende Paare $(a, b) \in C_{10}^{\mathrm{BK}} \times C_4$ mit $(ab)^3 = -1$ werden unter simultaner Konjugation klassifiziert. Ein einziger 60er-Orbit würde die lokale Erzeugerstruktur bis auf die effektive A_5-Wirkung eindeutig bestimmen; falls zusätzlich jedes zulässige Paar $2I$ erzeugt, folgt eine stärkere "Strong Rigidity".

Schließlich ordnen wir die auffällige Identität

$$\frac{1}{18} = \frac{\Delta_3^2}{\pi^2}, \qquad \Delta_3 = \frac{\pi}{\sqrt{18}},$$

ein, wobei Δ_3 die Keplersche optimale Kugelpackungsdichte in $\mathbb{R}^3$ ist. Diese Gleichung ist exakt, stellt aber *noch keinen geometrischen Ableitungssatz* zwischen der Bamberg-Kugel und der Keplerpackung dar. Wir formulieren deshalb eine klar falsifizierbare Brückenfrage: Erst eine kanonische dreidimensionale Projektion oder lokale Volumenform, die den Faktor $\sqrt{18}$ intrinsisch reproduziert, würde aus der numerischen Normalisierungsidentität eine echte geometrische Verbindung machen.

Statushinweis. Dieses Manuskript trennt strikt zwischen bereits algebraisch hergeleiteten Konsequenzen, im Zertifizierungsskript enthaltenen Assertions und Resultaten, die erst nach einem erfolgreichen SageMath-10.5-Lauf als maschinenzertifiziert gelten dürfen. Insbesondere werden Rigidity und Strong Rigidity bis zur protokollierten Ausführung von BK-I2.6 konditional formuliert.

1 Einleitung

Der reguläre Ikosaeder ist eines der klassischen Objekte, an denen endliche Symmetrie, Quaternionenalgebra und hochdimensionale Gittergeometrie zusammentreffen. Seine orientierungserhaltende Symmetriegruppe ist A_5 von Ordnung 60. Hebt man diese Rotationen entlang der Doppelüberlagerung

$$\mathrm{SU}(2) \longrightarrow \mathrm{SO}(3)$$

an, erhält man die binäre Ikosaedergruppe $2I$ von Ordnung 120. Die 120 Gruppenelemente können als Einheitsquaternionen und zugleich als Einheitsicosianen aufgefasst werden. Der Icosianenring liefert wiederum eine klassische Konstruktion des E_8-Gitters; diese Verbindung vom Ikosaeder über Quaternionen zu E_8 ist gut bekannt [1].

Das hier untersuchte Objekt, die *Bamberg-Kugel*, ist keine neue Kugelpackung im üblichen euklidischen Sinn. Es handelt sich vielmehr um einen endlichen kubischen Graphen auf den 120 Einheitsicosianen, dessen Kanten durch eine exakte Normbedingung ausgezeichnet sind. Der zentrale Gegenstand ist die Frage, wie stark die Graphstruktur innerhalb der wesentlich größeren metrisch zulässigen Normschale selektiert und ob diese Selektion algebraisch starr ist.

Die Untersuchung wird in vier Stufen organisiert:

$$\boxed{\mathrm{BK-I1.0} \Longrightarrow \mathrm{BK-I2} \Longrightarrow \mathrm{BK-I2.5} \Longrightarrow \mathrm{BK-I2.6(+)}.}$$

BK-I1.0 konstruiert den Spin-Lift und beweist die einheitliche Kantenlänge. BK-I2 bestimmt die vollständige Paarschalenstatistik und die Selektionsrate 1/18. BK-I2.5 zerlegt die Norm-2-Richtungen in Konjugationsklassen und identifiziert die lokale Signatur. BK-I2.6 klassifiziert schließlich die zulässigen lokalen Erzeugerpaare unter simultaner Konjugation.

Ein zweites Motiv ist die Zahl 18. Die optimale Dichte kongruenter Kugeln im dreidimensionalen euklidischen Raum ist nach der Keplerschen Vermutung

$$\Delta_3 = \frac{\pi}{\sqrt{18}} \approx 0.74048,$$

wie Hales bewiesen hat [2]. Die Bamberg-Kugel liefert unabhängig davon die Selektionsrate 1/18. Daraus folgt die exakte Identität

$$\frac{1}{18} = \frac{\Delta_3^2}{\pi^2}.$$

Die mathematische Aufgabe besteht darin, diese Identität weder zu überinterpretieren noch vorschnell als Zufall abzutun. Wir zeigen, welche Art zusätzlicher geometrischer Struktur nötig wäre, um daraus einen echten Satz zu machen.

2 Historische Einordnung: Klein, ADE und McKay

Die Verbindung zwischen Ikosaeder, A_5, binärer Ikosaedergruppe und E_8 gehört zum klassischen Symmetriegerüst der Mathematik und ist nicht als neues Resultat der Bamberg-Kugel zu verstehen. Bereits Kleins Ikosaedertheorie verbindet die Rotationsgruppe des Ikosaeders mit A_5. In moderner Sprache liegt die Kette

$$I \cong A_5 \subset SO(3), \qquad 2I \subset \mathrm{Spin}(3) \cong SU(2),$$

mit der zentralen Erweiterung

$$1 \longrightarrow \{\pm 1\} \longrightarrow 2I \longrightarrow A_5 \longrightarrow 1.$$

Ferner gelten die außergewöhnlichen Isomorphismen

$$A_5 \cong PSL_2(\mathbb{F}_5), \qquad 2I \cong SL_2(\mathbb{F}_5).$$

Die binäre Ikosaedergruppe ist perfekt; ihr Zentrum $Z(2I) = \{\pm 1\}$ ist ihr einziger echter nichttrivialer Normalteiler. Diese Fakten erklären, warum der Zentralquotient

$$2I/Z(2I) \cong A_5$$

für das spätere Rigidity-Problem die natürliche effektive Symmetriegruppe ist [4].

Im ADE-/McKay-Schema entspricht die binäre Ikosaedergruppe dem Typ E_8. Der Übergang

$$\boxed{\text{Ikosaeder} \longrightarrow A_5 \longleftarrow 2I \longleftrightarrow E_8}$$

ist daher klassische Struktur. Die spezifische Fragestellung dieses Manuskripts beginnt erst dort, wo auf den 120 Elementen von $2I$ eine zusätzliche kubische Graphstruktur ausgezeichnet und innerhalb der vollständigen Icosianen-Normschale auf Rigidity untersucht wird.

Eine terminologische Präzisierung ist dabei wichtig. Die 120 Elemente von $2I$, als Einheitsquaternionen in S^3, bilden die 120 Eckpunkte des regulären *600-Zells*. Das reguläre 120-Zell ist dessen duales Polytop und besitzt 600 Eckpunkte. Einzelne Sekundärdarstellungen vertauschen diese beiden Aussagen; im Folgenden verwenden wir die geometrisch korrekte 600-Zell-Zuordnung.

3 Ikosaeder, binäre Ikosaedergruppe und Icosianen

3.1 Vom Ikosaeder zum 60-knotigen Basisgraphen

Der reguläre Ikosaeder I besitzt

$$|V(I)| = 12, \qquad |E(I)| = 30, \qquad |F(I)| = 20.$$

Seine orientierten Kanten oder *Darts*

$$D(I) = \{(X, Y) : \{X, Y\} \in E(I)\}$$

haben Kardinalität 60. Die Rotationsgruppe A_5 wirkt frei und transitiv auf $D(I)$. Fixiert man einen Dart als Ursprung, kann man die Darts daher mit den Gruppenelementen von A_5 identifizieren.

Die natürliche kubische Nachbarschaft entsteht aus zwei Operationen: zyklischem Weiterschalten um einen Ikosaedervertex und Umkehr einer orientierten Kante. Der resultierende Graph G_0 besitzt

$$|V(G_0)| = 60, \qquad |E(G_0)| = 90, \qquad \deg(G_0) = 3$$

und ist isomorph zum Graphen des abgestumpften Ikosaeders. Gruppen-theoretisch kann er als

$$G_0 \cong \mathrm{Cay}\Big(A_5, \{a, a^{-1}, b\}\Big)$$

mit

$$a^5 = b^2 = (ab)^3 = 1$$

beschrieben werden.

3.2 Warum der Spin-Lift kein naiver Cayleygraph ist

Die binäre Ikosaedergruppe liegt in der exakten Sequenz

$$1 \longrightarrow \{\pm 1\} \longrightarrow 2I \longrightarrow A_5 \longrightarrow 1.$$

Für geeignete Lifts $\tilde{a}, \tilde{b} \in 2I$ gelten

$$\tilde{a}^5 = \tilde{b}^2 = (\tilde{a}\tilde{b})^3 = -1.$$

Hier liegt eine wichtige strukturelle Falle: Weil $\tilde{b}^2 = -1$, gilt

$$\tilde{b}^{-1} = -\tilde{b} \neq \tilde{b}.$$

Ein ungerichteter Cayleygraph auf $2I$ mit den Symbolen $\{\tilde{a}, \tilde{a}^{-1}, \tilde{b}\}$ müsste inverse-geschlossen sein und hätte daher effektiv vier Generatorrichtungen. Er wäre 4-regulär und hätte 240 Kanten, nicht die gesuchten 180.

Die korrekte Konstruktion ist ein C_2-Voltage-Lift des Basisgraphen. Wähle eine Sektion

$$s : A_5 \to 2I$$

und definiere

$$\lambda(g, \varepsilon) = (-1)^{\varepsilon} s(g), \qquad \varepsilon \in \{0, 1\}.$$

Für eine orientierte Basiskante $g \to gh$ wird die Spannung $\alpha(g, h) \in \mathbb{F}_2$ durch

$$s(g)\tilde{h} = (-1)^{\alpha(g,h)} s(gh)$$

bestimmt. Der Lift ist

$$(g, \varepsilon) \longmapsto (gh, \varepsilon + \alpha(g, h)).$$

Jede ungerichtete Basiskante wird genau einmal orientiert und erzeugt exakt zwei Liftkanten. Damit entstehen 120 Knoten und 180 Kanten.

Zertifizierungsgate 3.1 (BK-I1.0: Spin-Lift und Normtreue)**.** Das Zertifizierungsziel lautet:

$$|V(\widehat{G}_0)| = 120, \quad |E(\widehat{G}_0)| = 180, \quad \deg(v) = 3,$$

$\widehat{G}_0$ ist zusammenhängend, und $\lambda : V(\widehat{G}_0) \to 2I$ ist bijektiv.

3.3 Icosianennorm und E_8-Einbettung

Für einen Icosianen q liegt die reduzierte Quaternionennorm in $\mathbb{Q}(\sqrt{5})$:

$$N_{\mathbb{H}}(q) = x + \sqrt{5}\, y.$$

Die für die E_8-Realisierung relevante quadratische Form ist

$$Q_I(q) = x + y.$$

Mit dieser Form bilden die Icosianen, nach der üblichen Skalierungskonvention, eine Realisierung des E_8-Gitters [1]. Die 120 Elemente von $2I$ haben $Q_I(q) = 1$.

Wichtig ist die Normalisierung: In der hier verwendeten Icosianennorm haben die Einheitsicosianen Norm 1; die standardmäßigen E_8-Wurzeln werden häufig mit quadratischer Norm 2 normalisiert. Daher darf aus $Q_I(\delta) = 2$ nicht ohne Skalierungsangabe geschlossen werden, dass δ eine E_8-Wurzel sei.

Für eine Liftkante mit relativer Richtung h gilt

$$\delta = \lambda(v) - \lambda(u) = \lambda(u)(h - 1).$$

Da $\lambda(u)$ eine Einheit ist,

$$N_{\mathbb{H}}(\delta) = N_{\mathbb{H}}(h - 1),$$

und somit

$$Q_I(\delta) = Q_I(h - 1).$$

Die Generatorwahl wird so zertifiziert, dass

$$Q_I(\tilde{a} - 1) = Q_I(\tilde{a}^{-1} - 1) = Q_I(\tilde{b} - 1) = 2.$$

Damit folgt für jede BK-Kante exakt

$$\boxed{Q_I(\lambda(v) - \lambda(u)) = 2.}$$

4 Die globale Normschale: BK-I2

4.1 Reduktion der 7140 Paare auf relative Gruppenelemente

Es gibt

$$\binom{120}{2} = 7140$$

ungeordnete Paare verschiedener Einheitsicosianen. Für $q, r \in 2I$ gilt wegen der Einheitseigenschaft

$$Q_I(r - q) = Q_I(q^{-1}r - 1).$$

Die Paardistanz hängt daher nur vom relativen Gruppenelement

$$g = q^{-1}r$$

ab. Die globale Paarstatistik ist somit eine gruppentheoretische Distanzverteilung.

Das Zertifizierungsprotokoll prüft exakt die Verteilung

$Q_I(r-q)$	ungeordnete Paare	Nachbarn pro Vertex
1	1920	32
2	3240	54
3	1920	32
4	60	1

mit den Checksummen

$$1920 + 3240 + 1920 + 60 = 7140$$

und

$$32 + 54 + 32 + 1 = 119.$$

Die Norm-4-Paare sind die 60 Antipodenpaare $q, -q$.

4.2 Die 54-reguläre Norm-2-Distanzstruktur

Definiere den vollständigen Norm-2-Distanzgraphen

$$\Gamma_2 : \qquad q \sim r \iff Q_I(r - q) = 2.$$

Aus der lokalen Schalenstatistik folgt

$$\deg_{\Gamma_2}(q) = 54,$$

also

$$|E(\Gamma_2)| = \frac{120 \cdot 54}{2} = 3240.$$

Der Bamberg-Kugel-Graph $\widehat{G}_0$ ist ein 3-regulärer spannender Teilgraph mit 180 Kanten. Damit ergibt sich sowohl global als auch lokal dieselbe Selektionsrate:

$$\boxed{\frac{|E(\widehat{G}_0)|}{|E(\Gamma_2)|} = \frac{180}{3240} = \frac{3}{54} = \frac{1}{18}.}$$

Satz 4.1 (BK-I2, nach erfolgreicher Maschinenzertifizierung)**.** *Der Bamberg-Kugel-Graph ist ein 3-regulärer spannender Teilgraph des 54-regulären Norm-2-Distanzgraphen auf den 120 Einheitsicosianen und selektiert exakt den Anteil* 1/18 *der metrisch zulässigen Norm-2-Kanten.*

Diese Aussage ist zunächst metrisch-kombinatorisch. Sie sagt noch nicht, *warum* gerade diese drei der 54 Richtungen ausgewählt werden. Die Antwort darauf beginnt mit der Konjugationsklassenanalyse.

5 Konjugationsklassen und lokale Signatur: BK-I2.5

Definiere die Menge relativer Norm-2-Richtungen

$$S_2 = \{g \in 2I \setminus \{1\} : Q_I(g-1) = 2\}.$$

Die Zertifizierung ergibt

$$|S_2| = 54.$$

Die vollständige Klassenstruktur der binären Ikosaedergruppe ist nach den Klassen $1, 2, 3, 4, 5A, 5B, 6, 10A, 10B$ durch die Kardinalitäten

$$1, 1, 20, 30, 12, 12, 20, 12, 12$$

und die entsprechenden Elementordnungen

$$1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 10, 10$$

gegeben [4]. Insbesondere existieren global je zwei verschiedene 12-elementige Klassen der Ordnungen 5 und 10. Die Normbedingung $Q_I(g-1) = 2$ wählt davon jeweils genau eine aus. Innerhalb von S_2 treten exakt drei Klassen auf:

$$\boxed{S_2 = C_4 \,\dot\cup\, C_5 \,\dot\cup\, C_{10}^{\mathrm{BK}},}$$

mit

$$|C_4| = 30, \qquad |C_5| = 12, \qquad |C_{10}^{\mathrm{BK}}| = 12.$$

Für einen Einheitsquaternion g gilt

$$N_{\mathbb{H}}(g-1) = 2 - 2\,\mathrm{Re}(g).$$

Die drei Klassen lassen sich daher auch durch Realteile unterscheiden:

Klasse	$\mathrm{ord}(g)$	$\mathrm{Re}(g)$
C_4	4	0
C_5	5	$(\sqrt{5}-1)/4$
C_{10}^{BK}	10	$-(\sqrt{5}-1)/4$

Für jeden gerichteten BK-Schritt $v \to w$ wird das relative Gruppenelement

$$g_{v,w} = \lambda(v)^{-1}\lambda(w)$$

gebildet. Die verschärfte Klassenprüfung zertifiziert vertexweise

$$\boxed{\{\mathrm{ord}(g_{v,w}) : w \sim v\} = \{4, 10, 10\},}$$

wobei die beiden Ordnung-10-Elemente invers zueinander sind.

Satz 5.1 (Lokale Klassenselektion)**.** *Unter der BK-I2.5-Zertifizierung gilt an jedem Vertex:*

$$1 \times C_4, \qquad 0 \times C_5, \qquad 2 \times C_{10}^{\mathrm{BK}}.$$

Die Ordnung-5-Klasse ist somit metrisch zulässig, wird aber von keiner gerichteten BK-Kante als relativer Schritt realisiert.

Diese Aussage ist stärker als die reine Rate 3/54. Sie identifiziert die algebraische Art der drei ausgewählten Richtungen.

6 Rigidity als Orbitproblem: BK-I2.6

6.1 Zulässige und erzeugende Paare

Die lokale Signatur legt nahe, ein Ordnung-10-Element $a \in C_{10}^{\mathrm{BK}}$ und ein Ordnung-4-Element $b \in C_4$ als lokale Generatoren zu betrachten. Die binär-ikosaedrische Relation lautet

$$(ab)^3 = -1.$$

Wir definieren

$$\mathcal{P}_{\mathrm{all}} = \{(a,b) \in C_{10}^{\mathrm{BK}} \times C_4 : (ab)^3 = -1\}$$

und die Teilmenge

$$\mathcal{P}_{\mathrm{gen}} = \{(a,b) \in \mathcal{P}_{\mathrm{all}} : \langle a,b\rangle = 2I\}.$$

Die Gruppe $2I$ wirkt durch simultane Konjugation:

$$h \cdot (a,b) = (hah^{-1}, hbh^{-1}).$$

Für ein erzeugendes Paar gilt

$$\mathrm{Stab}(a,b) = C_{2I}(a) \cap C_{2I}(b).$$

Wenn $\langle a,b\rangle = 2I$, zentralisiert jedes Element des Stabilisators die gesamte Gruppe. Daher

$$\mathrm{Stab}(a,b) = Z(2I) = \{\pm 1\}.$$

Folglich besitzt jeder erzeugende Orbit zwingend

$$\boxed{\frac{|2I|}{|Z(2I)|} = \frac{120}{2} = 60}$$

Elemente.

Damit reduziert sich die Rigidity-Frage auf eine einzige diskrete Zahl:

$$r = \#(\mathcal{P}_{\mathrm{gen}}/2I).$$

Es gilt automatisch

$$|\mathcal{P}_{\mathrm{gen}}| = 60r.$$

6.2 Rigidity und Strong Rigidity

Definition 6.1 (Rigidity)**.** Die lokale BK-Erzeugerstruktur heißt *rigide*, wenn

$$\#(\mathcal{P}_{\mathrm{gen}}/2I) = 1.$$

Äquivalent ist dann

$$|\mathcal{P}_{\mathrm{gen}}| = 60.$$

Definition 6.2 (Strong Rigidity)**.** Die lokale BK-Erzeugerstruktur heißt *stark rigide*, wenn zusätzlich

$$\mathcal{P}_{\mathrm{all}} = \mathcal{P}_{\mathrm{gen}}.$$

Dann folgt bereits aus Klassenwahl und Relation

$$a \in C_{10}^{\mathrm{BK}}, \quad b \in C_4, \quad (ab)^3 = -1 \Longrightarrow \langle a,b\rangle = 2I.$$

Der Unterschied ist wesentlich. Rigidity klassifiziert die *erzeugenden* Lösungen bis auf Symmetrie. Strong Rigidity besagt darüber hinaus, dass die Erzeugungsklausel redundant ist.

Zertifizierungsgate 6.3 (BK-I2.6)**.** Das SageMath-Protokoll muss unabhängig prüfen:

1. $\mathcal{P}_{\text{all}} \neq \varnothing$ und $\mathcal{P}_{\text{gen}} \neq \varnothing$;
2. alle erzeugenden Orbits haben Größe 60;
3. $|\mathcal{P}_{\text{gen}}|/60$ stimmt mit der expliziten Orbitanzahl überein;
4. der gemeinsame Zentralisator jedes Orbitrepräsentanten ist $\{\pm 1\}$;
5. für Rigidity: genau ein erzeugender Orbit;
6. für Strong Rigidity: zusätzlich $\mathcal{P}_{\text{all}} = \mathcal{P}_{\text{gen}}$.

6.3 Effektive A_5-Symmetrie

Das Zentrum wirkt bei Konjugation trivial. Die effektive Wirkung faktorisiert daher durch

$$2I/Z(2I) \cong A_5 \cong PSL_2(\mathbb{F}_5).$$

Dass $Z(2I) \cong C_2$ der einzige echte nichttriviale Normalteiler von $2I$ ist, unterstreicht, dass dieser Quotient keine willkürliche Reduktion, sondern die kanonische effektive Rotationssymmetrie ist [4]. Die Zahl 60 hat somit eine intrinsische gruppentheoretische Bedeutung:

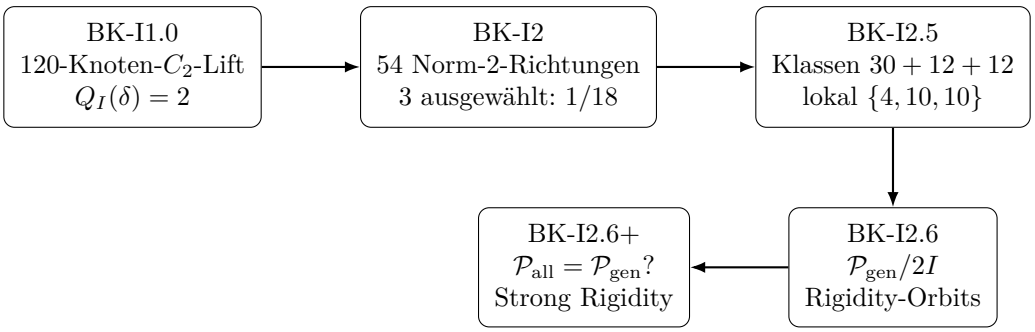
$$60 = |A_5|.$$

Sie ist nicht mit der Selektionszahl 1/18 zu verwechseln. Die beiden Zahlen entstehen auf verschiedenen Ebenen:

$$54 \to 3 \quad \text{ist metrisch-kombinatorische Selektion,}$$

während

$$120 \to 60 \quad \text{Orbit–Stabilisator und Zentralquotient ist.}$$



7 Beziehung zur Keplerschen Kugelpackung in $\mathbb{R}^3$

7.1 Der gesicherte Kepler-Satz

Die Keplersche Vermutung fragt nach der maximalen asymptotischen Dichte einer Packung kongruenter Kugeln in $\mathbb{R}^3$. Hales bewies, dass keine solche Packung dichter sein kann als die flächenzentriert-kubische Packung; die optimale Dichte ist

$$\boxed{\Delta_3 = \frac{\pi}{\sqrt{18}} = \frac{\pi}{3\sqrt{2}} \approx 0.74048.}$$

Hales' Beweis ist ein globales Optimierungsresultat, das lokale Konfigurationen und computerunterstützte Abschätzungen kombiniert [2]. Insbesondere ist die optimale Dichte nicht als Eindeutigkeit einer einzigen globalen Packung zu verstehen; fcc- und hcp-artige Strukturen können dieselbe optimale Dichte erreichen. Hales' Analyse enthält jedoch starke lokale Optimalitätsaussagen.

7.2 Die exakte Normalisierungsidentität

Aus BK-I2 folgt die Selektionsrate

$$\sigma_{\mathrm{BK}} = \frac{1}{18}.$$

Damit besteht die exakte arithmetische Identität

$$\boxed{\sigma_{\mathrm{BK}} = \frac{1}{18} = \frac{\Delta_3^2}{\pi^2}.}$$

Äquivalent:

$$\boxed{\Delta_3 = \pi\sqrt{\sigma_{\mathrm{BK}}}.}$$

Diese Gleichung ist mathematisch korrekt, aber zunächst nur eine Beziehung zwischen zwei dimensionslosen Zahlen. Sie ist *kein Beweis*, dass die BK-Selektion eine dreidimensionale Kugelpackungsdichte erzeugt.

Die Gefahr einer Überinterpretation ist offensichtlich: Der Faktor 18 kann in verschiedenen mathematischen Problemen aus völlig verschiedenen Zähl- oder Volumenmechanismen entstehen. Für eine echte Verbindung muss der Faktor $\sqrt{18} = 3\sqrt{2}$ aus einer kanonischen geometrischen Konstruktion der Bamberg-Kugel hervorgehen.

7.3 Was eine echte Kepler-Brücke leisten müsste

Wir formulieren drei Stufen.

Stufe K0: arithmetische Identität.

$$\sigma_{\mathrm{BK}} = 1/18 = \Delta_3^2/\pi^2.$$

Diese Stufe ist bereits exakt.

Stufe K1: kanonische dreidimensionale Volumenform. Man müsste aus der Icosianen-/Quaternionenstruktur eine natürliche 3-dimensionale lokale Geometrie

$$\Pi : \mathcal{N}_{\mathrm{BK}} \longrightarrow \mathbb{R}^3$$

ableiten, ohne frei wählbare Skalierungsparameter, so dass ein intrinsisches Gram- oder Zellvolumen den Faktor

$$\sqrt{\det G_{\mathrm{BK}}} = \sqrt{18}$$

oder eine äquivalente Volumenrelation erzeugt.

Stufe K2: Packungsinterpretation. Zusätzlich müsste gezeigt werden, dass die projizierten oder abgeleiteten lokalen Zellen tatsächlich eine nichtüberlappende Kugelpackung oder eine kanonische lokale Dichtefunktion definieren, deren optimale Dichte

$$\pi/\sqrt{18}$$

ist.

Erst K1+K2 würden eine geometrische Ableitung der Keplerdichte aus der BK-Struktur rechtfertigen.

Proposition 7.1 (Kepler-Normalisierung, derzeitiger gesicherter Stand)**.** *Unter BK-I2 gilt exakt*

$$\sigma_{\mathrm{BK}} = \Delta_3^2/\pi^2.$$

Ohne eine kanonische dreidimensionale Volumen- oder Projektionskonstruktion folgt daraus keine Gleichheit geometrischer Packungsprobleme und keine neue Herleitung der Keplerschen Vermutung.

7.4 Warum Rigidity trotzdem relevant ist

Obwohl die Zahlengleichheit allein keine geometrische Brücke liefert, macht BK-I2.5/2.6 die Situation interessanter. Die Rate 1/18 stammt nicht aus einer beliebigen Auswahl von drei Richtungen. Die drei Richtungen sind klassenstrukturell eingeschränkt:

$$1 \times C_4, \qquad 2 \times C_{10}^{\mathrm{BK}},$$

und bei erfolgreichem BK-I2.6 sogar bis auf effektive A_5-Symmetrie eindeutig.

Damit erhält die Selektionsrate eine algebraische *Rigiditätsunterlage*: Nicht die Zahl 1/18 selbst wird erklärt, wohl aber die Eindeutigkeit des lokalen Mechanismus, der drei von 54 Richtungen auswählt. Dies ist die sachlich richtige Stelle, an der ein Vergleich mit lokalen Optimalitätsstrukturen in Packungsproblemen sinnvoll wird.

Der Vergleich bleibt jedoch strukturell, nicht beweistheoretisch:

$$\text{Kepler: lokale Geometrie } \Rightarrow \text{ globale Dichteschranke,}$$

$$\text{BK: lokale Klassenrigidität } \Rightarrow \text{ eindeutige diskrete Selektion.}$$

Ein zukünftiger Brückensatz müsste beide Pfeile in einer gemeinsamen dreidimensionalen Volumengeometrie zusammenführen.

8 Die Rolle von E_8 und der Dimensionswechsel

Die Icosianen sind nicht nur ein technisches Koordinatensystem. Sie verbinden die icosahedrale Quaternionensymmetrie mit dem E_8-Gitter [1]. In Dimension acht ist E_8 selbst die optimale Kugelpackung; Viazovska bewies 2016, dass keine Kugelpackung in $\mathbb{R}^8$ dichter ist als die E_8-Packung [3].

Damit erscheinen in der BK-Konstruktion zwei verschiedene Packungsdimensionen:

$$\mathbb{R}^8: \quad \text{Icosianen und } E_8,$$

$$\mathbb{R}^3: \quad \text{Keplerdichte } \pi/\sqrt{18}.$$

Dies darf nicht vermischt werden. Die BK-Knoten leben algebraisch in der icosianischen E_8-Realisierung; die Keplerfrage ist dreidimensional. Eine mathematisch belastbare Verbindung benötigt daher einen expliziten Dimensionsreduktionsmechanismus.

Eine natürliche Forschungsrichtung wäre, die quaternionische Darstellung

$$q = x_0 + x_1 i + x_2 j + x_3 k$$

zu verwenden und den skalaren Anteil sowie die imaginäre 3-Komponente getrennt zu untersuchen. Für Einheitsquaternionen liegt der imaginäre Teil in einer 3-dimensionalen Kugelgeometrie, deren Radius durch den Realteil bestimmt wird. Da BK-I2.5 die Realteile der relevanten Konjugationsklassen exakt kontrolliert, könnte eine kanonische 3D-Schicht nach Klassen entstehen. Dies ist jedoch derzeit ein *Forschungsprogramm*, kein Resultat.

Ein brauchbarer Kepler-Test müsste daher mindestens folgende Invarianzbedingungen erfüllen:

1. Die 3D-Konstruktion darf nicht von einer willkürlichen Wahl eines Vertex oder einer Koordinatenbasis abhängen, außer bis auf A_5-Rotation.
2. Die Normierung muss aus Q_I, der Quaternionennorm oder einer daraus kanonisch induzierten Gramform folgen.
3. Der Faktor 18 muss aus einem determinantischen, volumetrischen oder Zähl-zu-Volumen-Übergang entstehen, nicht durch nachträgliche Skalierung eingesetzt werden.
4. Die resultierende lokale Dichte muss mit einer wohldefinierten Packungs- oder Kontaktgeometrie verbunden sein.

9 Maschinenzertifizierung in SageMath 10.5

Das Zertifizierungsprogramm ist bewusst so aufgebaut, dass numerische Approximationen keine beweistragende Rolle spielen. Die Rechnungen erfolgen im exakten Zahlkörper

$$K = \mathbb{Q}(\sqrt{5})$$

und in einer Quaternionenalgebra über K. Gleichheiten, Normen, Gruppenabschlüsse, Konjugationsklassen und Graphinvarianten werden exakt geprüft.

9.1 Zertifizierungsladder

Gate	**Mathematisches Objekt**	**Harte Prüfaussage**
BK-I1.0	C_2-Lift $\widehat{G}_0$, Bijektion λ	120 Knoten, 180 Kanten, kubisch, zusammenhängend, λ bijektiv, alle BK-Kanten $Q_I = 2$
BK-I2	alle 7140 ungeordneten Paare	Schalen $1, 2, 3, 4$ mit $1920, 3240, 1920, 60$; lokal $32, 54, 32, 1$; Selektivität $1/18$
BK-I2.5	S_2 und Konjugationsklassen	$54 = 30 + 12 + 12$, Ordnungen $4, 5, 10$, lokale Signatur $4, 10, 10$, Ordnung-10-Inversenpaar
BK-I2.6	$\mathcal{P}_{\text{gen}}$ unter simultaner Konjugation	jeder erzeugende Orbit Größe 60; genau ein Orbit für Rigidity
BK-I2.6+	$\mathcal{P}_{\text{all}}$ versus $\mathcal{P}_{\text{gen}}$	$\mathcal{P}_{\text{all}} = \mathcal{P}_{\text{gen}}$ für Strong Rigidity

9.2 Logik des Rigidity-Codes

Der entscheidende Abschnitt enumeriert höchstens

$$|C_{10}^{\text{BK}}| \cdot |C_4| = 12 \cdot 30 = 360$$

geordnete Kandidatenpaare. Für jedes Paar wird die Relation

$$(ab)^3 = -1$$

exakt geprüft. Danach wird die erzeugte Untergruppe durch Abschluss unter Multiplikation bestimmt. Die simultanen Konjugationsorbits werden explizit enumeriert.

Die Kontrolllogik ist absichtlich redundant:

$$|\mathcal{P}_{\text{gen}}| \equiv 0 \pmod{60},$$

$$|\mathcal{P}_{\mathrm{gen}}|/60 = \#\{\text{explizit gefundene Orbits}\},$$
$$|\operatorname{Orb}(a,b)| = 120/|\operatorname{Stab}(a,b)|,$$

und

$$\operatorname{Stab}(a,b) = \{\pm 1\}.$$

Ein Mehrorbit-Ergebnis führt zu einem harten Abbruch und darf nicht durch eine statische Erfolgsmeldung überschrieben werden.

9.3 Was der Maschinenlauf beweist und was nicht

Ein erfolgreicher exakter Lauf ist ein endlicher Exhaustionsbeweis innerhalb der implementierten algebraischen Darstellung. Er zertifiziert die Aussagen über die 120 Gruppenelemente, 7140 Paare, 54 Richtungen und höchstens 360 Generatorpaare.

Er beweist *nicht*:

- eine neue optimale Kugelpackung in $\mathbb{R}^3$;
- eine Herleitung der Keplerschen Vermutung aus E_8;
- dass $1/18$ und $\pi/\sqrt{18}$ durch denselben geometrischen Mechanismus entstehen;
- eine Aussage über unendliche Icosianenschalen jenseits der zertifizierten endlichen Konfiguration.

Diese Negativabgrenzung ist Teil des wissenschaftlichen Protokolls.

10 Übersichtsthese

Die bisherige Struktur lässt sich in einer einzigen Übersichtsthese bündeln.

Satz 10.1 (Bamberg-Kugel-Übersichtsthese, zertifizierungsabhängige Form)**.** *Es existiert ein 120-knotiger kubischer C_2-Lift $\widehat{G}_0$ des Graphen des abgestumpften Ikosaeders mit einer Bijektion*

$$\lambda : V(\widehat{G}_0) \to 2I$$

in die 120 Einheitsicosianen, so dass jede BK-Kante die Icosianennorm

$$Q_I(\lambda(v) - \lambda(u)) = 2$$

besitzt.

Die vollständige Norm-2-Distanzstruktur auf denselben 120 Punkten ist 54-regulär und besitzt 3240 Kanten. Der BK-Graph selektiert davon 180 Kanten, also exakt

$$\frac{1}{18}$$

global und lokal.

Die 54 relativen Norm-2-Richtungen zerfallen in drei $2I$-Konjugationsklassen

$$C_4 \dot\cup C_5 \dot\cup C_{10}^{\mathrm{BK}}$$

mit Größen $30, 12, 12$. An jedem BK-Vertex werden genau eine Richtung aus C_4 und zwei inverse Richtungen aus C_{10}^{BK} realisiert; C_5 bleibt graphisch unbenutzt.

Falls BK-I2.6 im exakten SageMath-Lauf genau einen erzeugenden simultanen Konjugationsorbit liefert, ist die lokale Erzeugerstruktur bis auf die effektive A_5-Wirkung rigide. Falls zusätzlich

$\mathcal{P}_{\text{all}} = \mathcal{P}_{\text{gen}}$*, folgt Strong Rigidity: Klassenwahl und Relation* $(ab)^3 = -1$ *erzwingen bereits die Erzeugung von* $2I$*.*

Die Selektionsrate erfüllt die exakte Normalisierungsidentität

$$\frac{1}{18} = \frac{\Delta_3^2}{\pi^2}, \qquad \Delta_3 = \frac{\pi}{\sqrt{18}},$$

wobei Δ_3 *die optimale Kepler-Packungsdichte in* $\mathbb{R}^3$ *bezeichnet. Diese Identität ist derzeit eine exakte numerische Korrespondenz; eine geometrische Ableitung erfordert zusätzlich eine kanonische dreidimensionale Volumen- oder Projektionsstruktur.*

Die These trennt damit drei Ebenen:

$$\boxed{\text{Metrik} \longrightarrow \text{Klassenrigidität} \longrightarrow \text{mögliche 3D-Volumenbrücke.}}$$

Nur die ersten beiden Ebenen sind Gegenstand des aktuellen endlichen Zertifizierungsprogramms.

11 Offene Probleme und Falsifikationskriterien

O1: Rigidity. Liefert BK-I2.6 tatsächlich

$$|\mathcal{P}_{\text{gen}}| = 60, \qquad \#(\mathcal{P}_{\text{gen}}/2I) = 1?$$

Ein Ergebnis > 60 falsifiziert die Eindeutigkeitsaussage.

O2: Strong Rigidity. Gilt

$$\mathcal{P}_{\text{all}} = \mathcal{P}_{\text{gen}}?$$

Schon ein einziges zulässiges, aber nicht erzeugendes Paar widerlegt Strong Rigidity, ohne notwendigerweise Rigidity zu widerlegen.

O3: Kepler-Volumen-Gate. Existiert eine kanonische, A_5-äquivariante 3D-Konstruktion aus der lokalen BK-Geometrie, deren Gramdeterminante oder Fundamentalvolumen den Faktor 18 intrinsisch erzeugt? Ohne eine solche Konstruktion bleibt

$$1/18 = \Delta_3^2/\pi^2$$

eine Normalisierungsidentität.

O4: Erweiterte Schalen. Wie verhalten sich analoge Selektions- und Klassenstrukturen auf höheren Icosianennormschalen? Ist die lokale Rigidity ein isoliertes Phänomen der Einheitsicosianen oder Teil einer stabilen Hierarchie?

O5: Spektrale Signatur. Der 3-reguläre BK-Graph sitzt als hochselektiver spannender Teilgraph in einem 54-regulären Distanzgraphen. Die Spektren beider Graphen könnten eine weitere, basisunabhängige Rigidity-Signatur liefern.

12 Schluss

Die Bamberg-Kugel liefert ein überschaubares Beispiel dafür, wie sich eine geometrisch motivierte Konstruktion in eine Kette exakt falsifizierbarer algebraischer Aussagen überführen lässt. Der entscheidende Schritt ist nicht die Zahl 1/18 allein, sondern die Auflösung ihrer lokalen Trägerstruktur: 54 metrisch zulässige Norm-2-Richtungen zerfallen in wohldefinierte Konjugationsklassen, und der kubische Graph wählt daraus eine sehr spezielle Signatur.

Falls das Rigidity-Orbit-Gate einen einzigen 60er-Orbit bestätigt, wird diese Auswahl bis auf die effektive Ikosaedersymmetrie eindeutig. Falls darüber hinaus $\mathcal{P}_{\mathrm{all}} = \mathcal{P}_{\mathrm{gen}}$, ist die Erzeugungsbedingung selbst eine Konsequenz der Klassenwahl und der Relation $(ab)^3 = -1$. Das wäre die stärkste derzeit vorgesehene endliche algebraische Aussage.

Die Beziehung zur Keplerdichte ist demgegenüber bewusst vorsichtiger zu formulieren. Sicher ist

$$\Delta_3 = \frac{\pi}{\sqrt{18}} \quad \text{und} \quad \sigma_{\mathrm{BK}} = \frac{1}{18}.$$

Sicher ist daher auch

$$\sigma_{\mathrm{BK}} = \Delta_3^2/\pi^2.$$

Nicht sicher ist, dass beide Vorkommen der Zahl 18 denselben geometrischen Ursprung besitzen. Genau daraus entsteht ein neues, präzises Forschungsproblem: eine kanonische dreidimensionale Volumenstruktur zu finden oder ihre Existenz zu widerlegen. Diese Trennung zwischen bewiesener Identität und offener geometrischer Erklärung ist wesentlich für die wissenschaftliche Belastbarkeit des Programms.

Literatur

[1] J. C. Baez, *From the Icosahedron to E_8*, London Mathematical Society Newsletter 476 (2018), 18–23. Preprint: https://math.ucr.edu/home/baez/icosahedron.pdf.

[2] T. C. Hales, *A Proof of the Kepler Conjecture*, Annals of Mathematics **162** (2005), 1065–1185. https://doi.org/10.4007/annals.2005.162.1065.

[3] M. Viazovska, *The Sphere Packing Problem in Dimension 8*, Annals of Mathematics **185** (2017), 991–1015. Preprint: https://arxiv.org/abs/1603.04246.

[4] nLab, *Icosahedral group*, Revision vom 7. Juni 2026; verwendet für $A_5 \cong PSL_2(\mathbb{F}_5)$, $2I \cong SL_2(\mathbb{F}_5)$, Zentrum, Perfektheit und Konjugationsklassenstruktur. https://ncatlab.org/nlab/show/icosahedral+group.

[5] F. Klein, *Vorlesungen über das Ikosaeder und die Auflösung der Gleichungen vom fünften Grade*, Teubner, Leipzig, 1884.

[6] J. H. Conway and N. J. A. Sloane, *Sphere Packings, Lattices and Groups*, 3rd ed., Springer, 1999.

A Kernlogik des Zertifizierungsskripts

Der folgende Pseudocode fasst den beweistragenden Ablauf zusammen; die tatsächliche Implementierung erfolgt mit exakter Arithmetik in SageMath 10.5.

```
1. K = Q(sqrt(5)); konstruiere Quaternionenalgebra H/K.
2. Erzeuge exakt die 120 Elemente von 2I; prüfe Abschluss, Inversen, Zentrum.
3. Konstruiere 60 Repräsentanten modulo +/-1 und den Basisgraphen G0.
4. Baue den C2-Voltage-Lift G_hat mit 120 Knoten und 180 Kanten.
5. Zertifiziere lambda: V(G_hat) -> 2I als Bijektion.
6. Prüfe Q_I(lambda(v)-lambda(u)) = 2 auf allen 180 BK-Kanten.
7. Enumeriere alle 7140 ungeordneten Paare:
      Normschalen = {1:1920, 2:3240, 3:1920, 4:60}.
8. Bestimme S2 = {g != 1 : Q_I(g-1)=2}; prüfe |S2|=54.
```

```
9. Zerlege S2 in volle 2I-Konjugationsklassen:
      Größen 30,12,12; Ordnungen 4,5,10.
10. Prüfe vertexweise relative BK-Schritte:
      genau 1x Ordnung 4, 0x Ordnung 5, 2x Ordnung 10;
      die beiden Ordnung-10-Schritte sind invers.
11. Isoliere C4 und C10_BK.
12. P_all = {(a,b): (ab)^3=-1}.
13. P_gen = {(a,b) in P_all : <a,b>=2I}.
14. Zerlege P_gen unter simultaner 2I-Konjugation.
15. Prüfe für jeden erzeugenden Orbit:
      Zentralisator = {+/-1}, Orbitgröße = 60.
16. Rigidity PASS genau dann, wenn #Orbits = 1.
17. Strong Rigidity PASS genau dann, wenn zusätzlich P_all = P_gen.
```